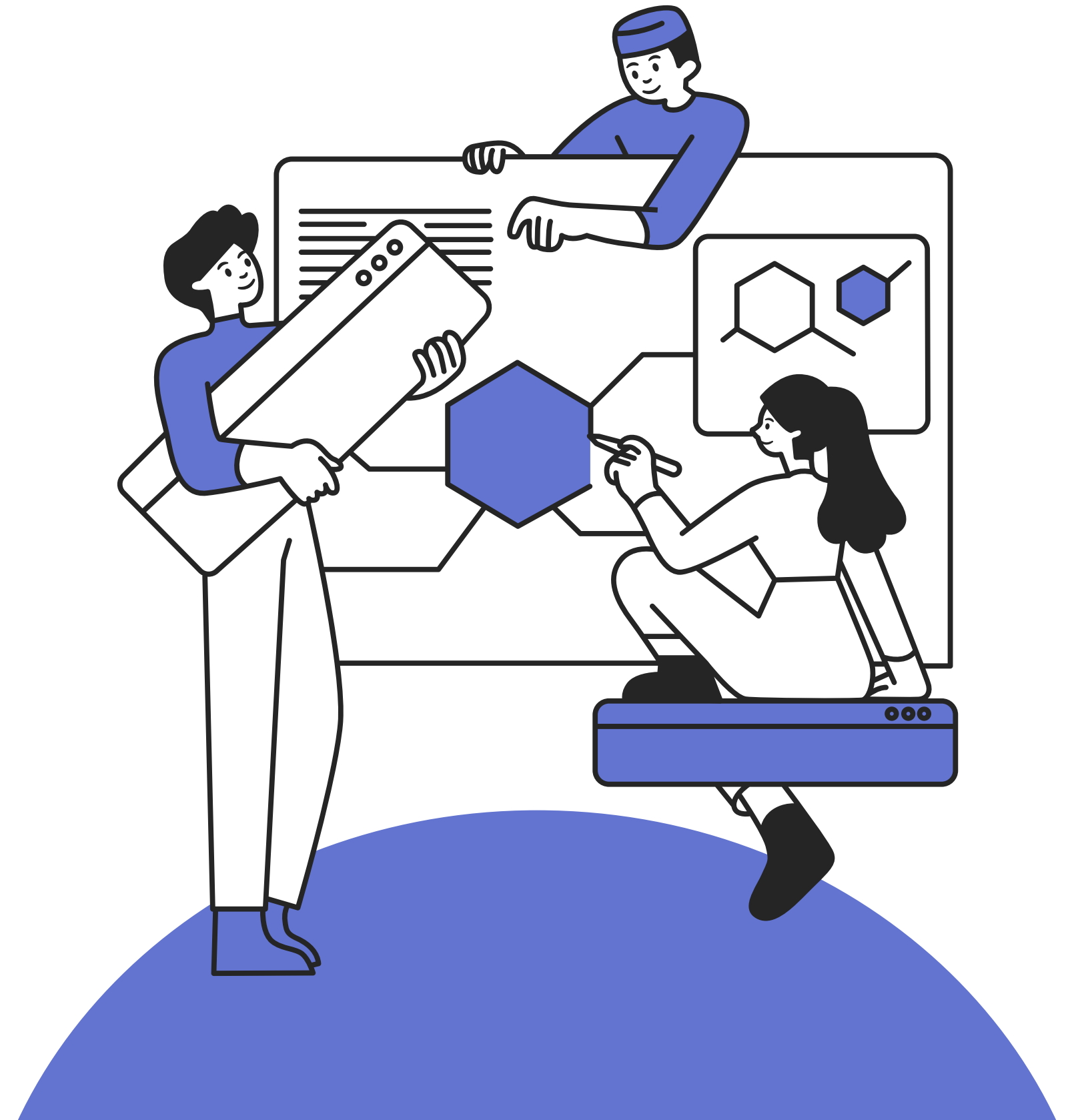


# AI StudyMate

정보보안암호수학과 20202080

류혜윤



# CONTENTS

- 1 프로젝트 개요
- 2 앱 주요 기능 소개
- 3 데이터 구성
- 4 알고리즘 설계 방식
- 5 코드 구현 (앱 기본 가동)
- 6 미래 교육환경에서의 적용과 확장

# 01

## 프로젝트 개요

“ AI StudyMate ” — 최적의 하브루타 파트너를 찾아주는 학습 궁합 플랫폼

### 1) 문제 인식

- 하브루타식 수업에서 효율적인 팀 구성이 어려움
- 조별 과제의 지속성과 학습 효과가 낮음
- 학습 성과는 ‘누구와 함께 공부하느냐’에 크게 좌우됨

### 2) 핵심 철학

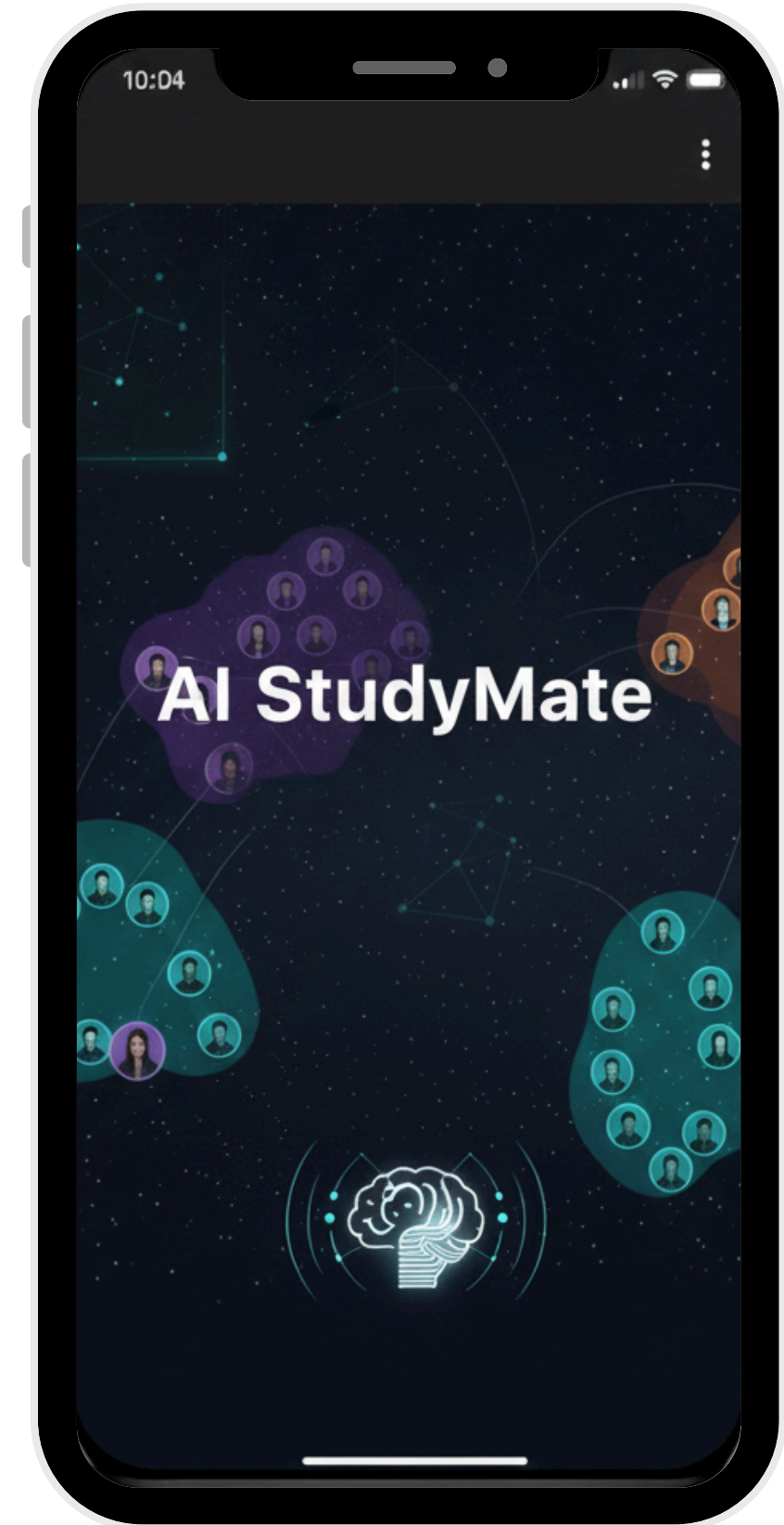
- AI가 학생 성향을 데이터로 시각화하고, 최적의 학습 파트너를 추천
- 교사는 분석된 성향을 기반으로 맞춤형 피드백 제공 → 학습과 감정적 지원 모두 가능

# 02

## 앱 주요 기능 소개

### 1장) 학습 성향 진단

- 30문항 설문(Q1~Q30)으로 4가지 핵심 역량 도출  
: Analytical, Collaborative, Self-Directed, Questioning  
(분석적 사고, 협력, 자기 주도, 질문 역량)  
→ 미래 핵심역량, OECD 2030, PISA, 국내 핵심역량 연구 기반





## 02

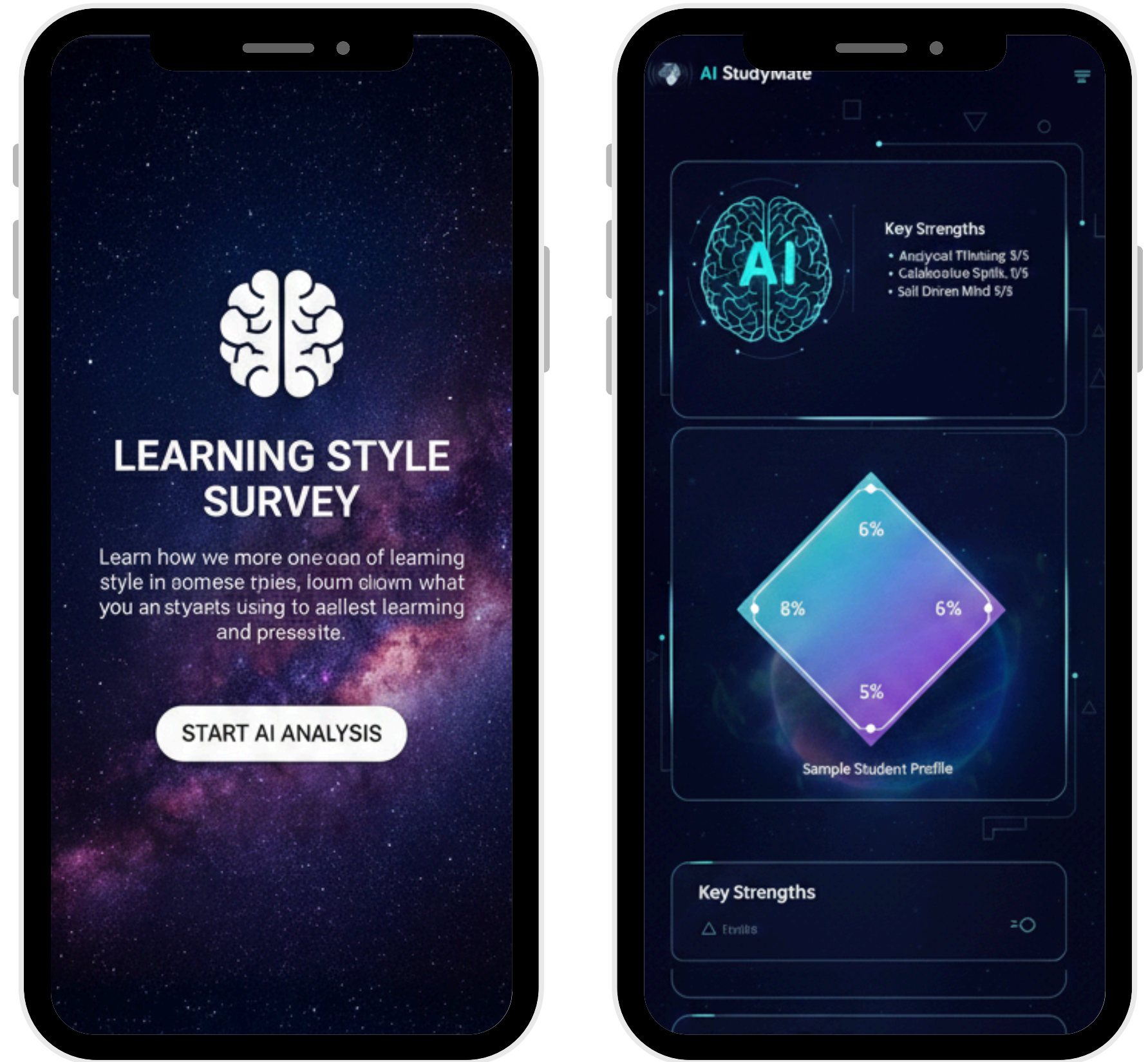
# 앱 주요 기능 소개

## 1장) 학습 성향 진단

- 군집화 모델(K-means)로 학생별 성향 자동 분류
- 나에게 맞는 학습 방식 이해
- 파트너 추천과 학습 코칭 기반 제공

[시각 요소 (실제 UI)]

- 4개 역량 축 레이더 차트
- 군집 색상으로 시각화

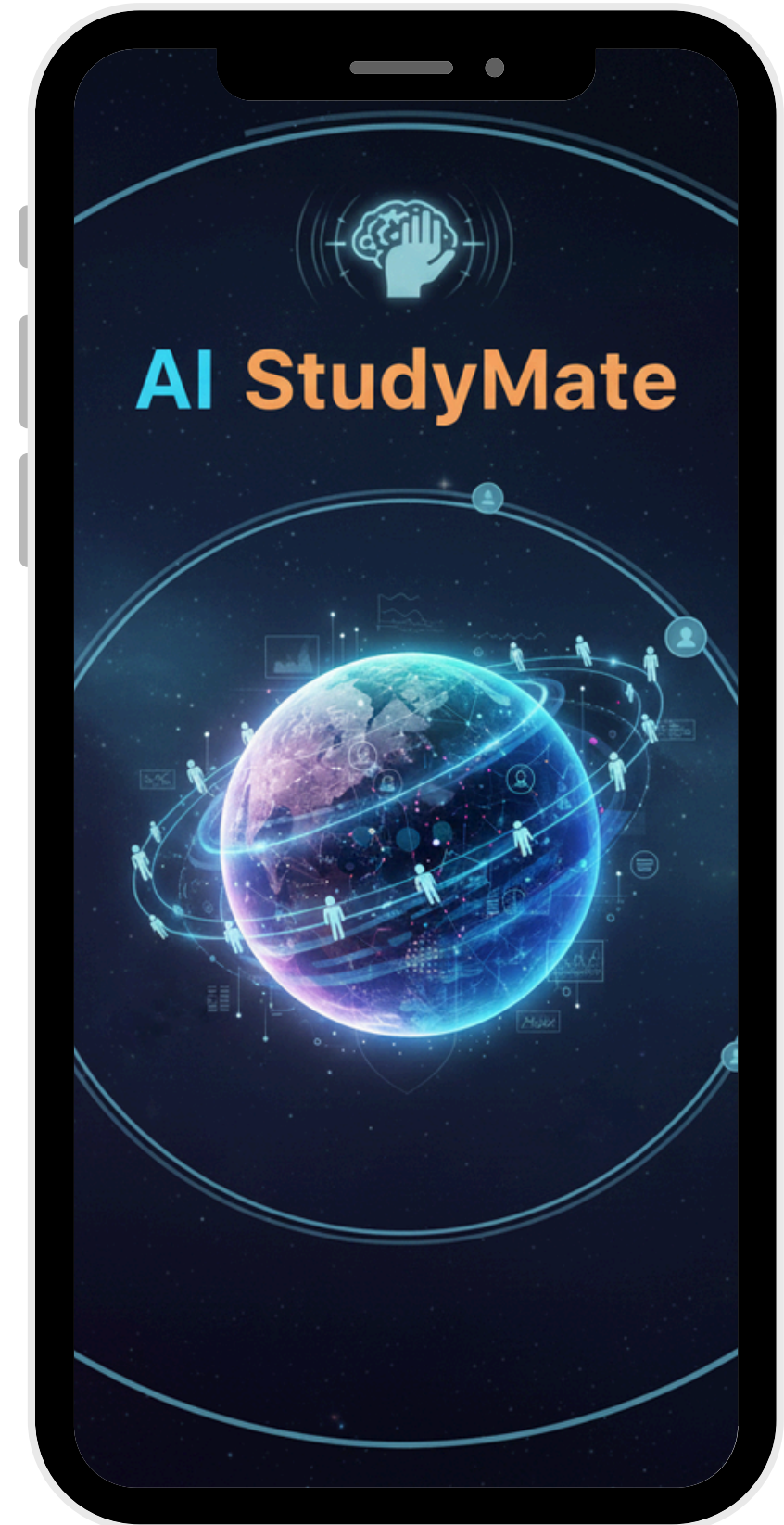


# 02

## 앱 주요 기능 소개

### 2장) AI 기반 하브루타 파트너 매칭

- 성향 데이터 기반 상호보완성 알고리즘
- 예: 분석 중심형 ↔ 감성·질문 중심형





# 02

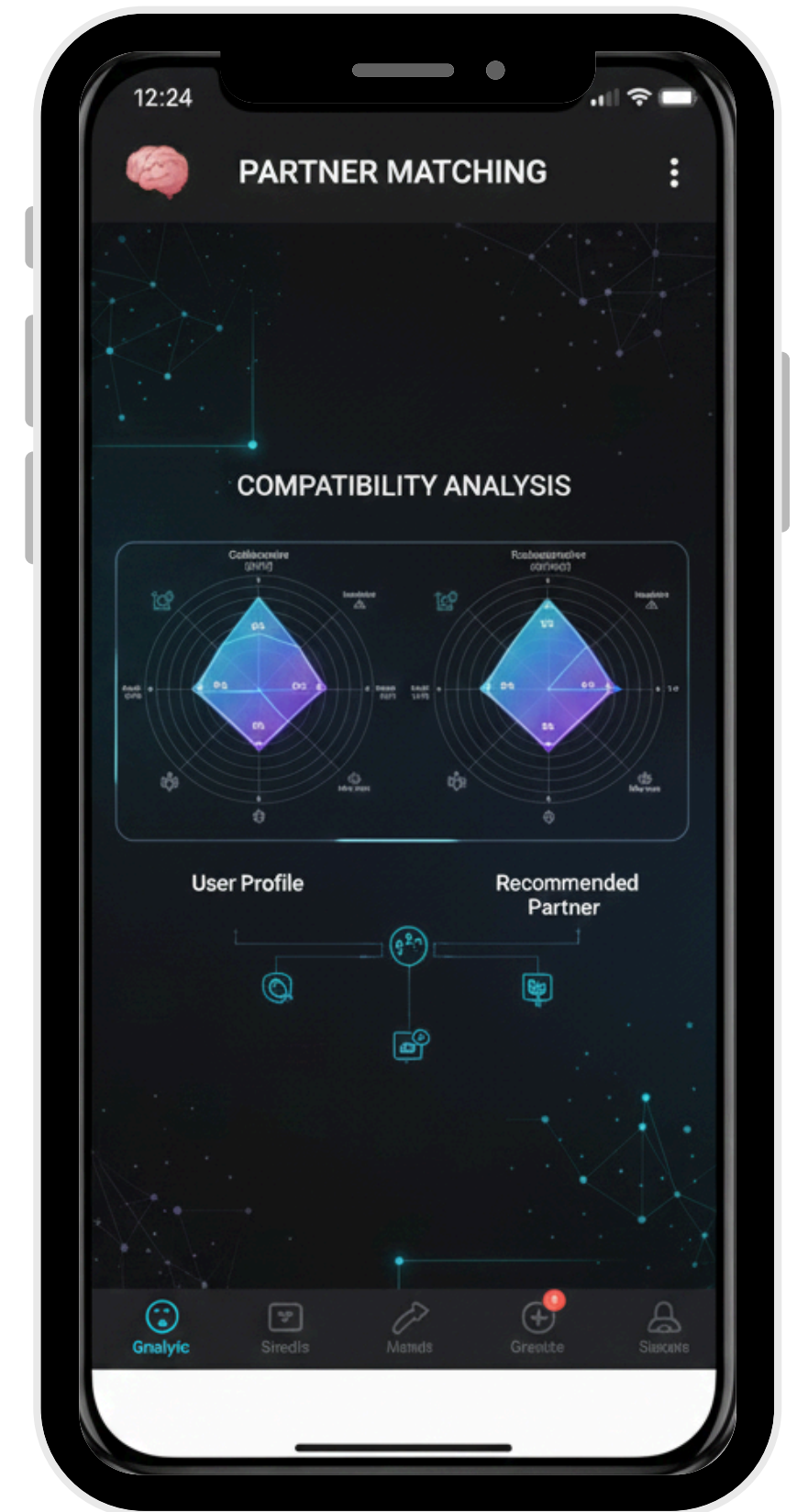
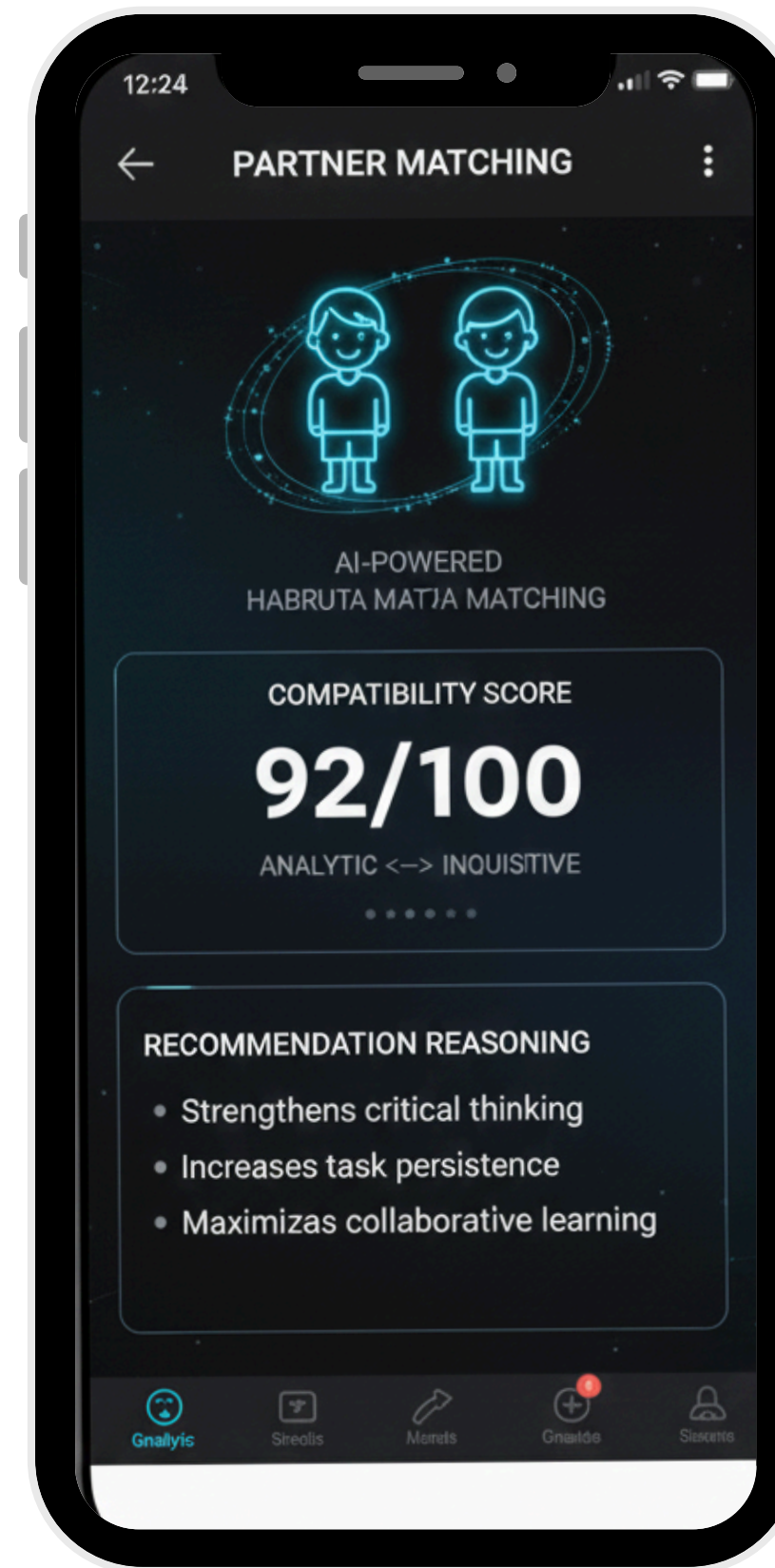
## 앱 주요 기능 소개

### 2장) AI 기반 하브루타 파트너 매칭

- AI 산출: 궁합 점수 + 추천 이유(설명형)
- 비판적 사고 향상, 과제 지속도 증가
- 적절한 짝 배치로 협력학습 효과 극대화

[시각 요소 (실제 UI/UX)]

- 두 명 아이콘 연결 구조
- 궁합 점수/추천 이유/역량 비교 그래프



# 02

## 앱 주요 기능 소개

### 3장) 하브루타 활동

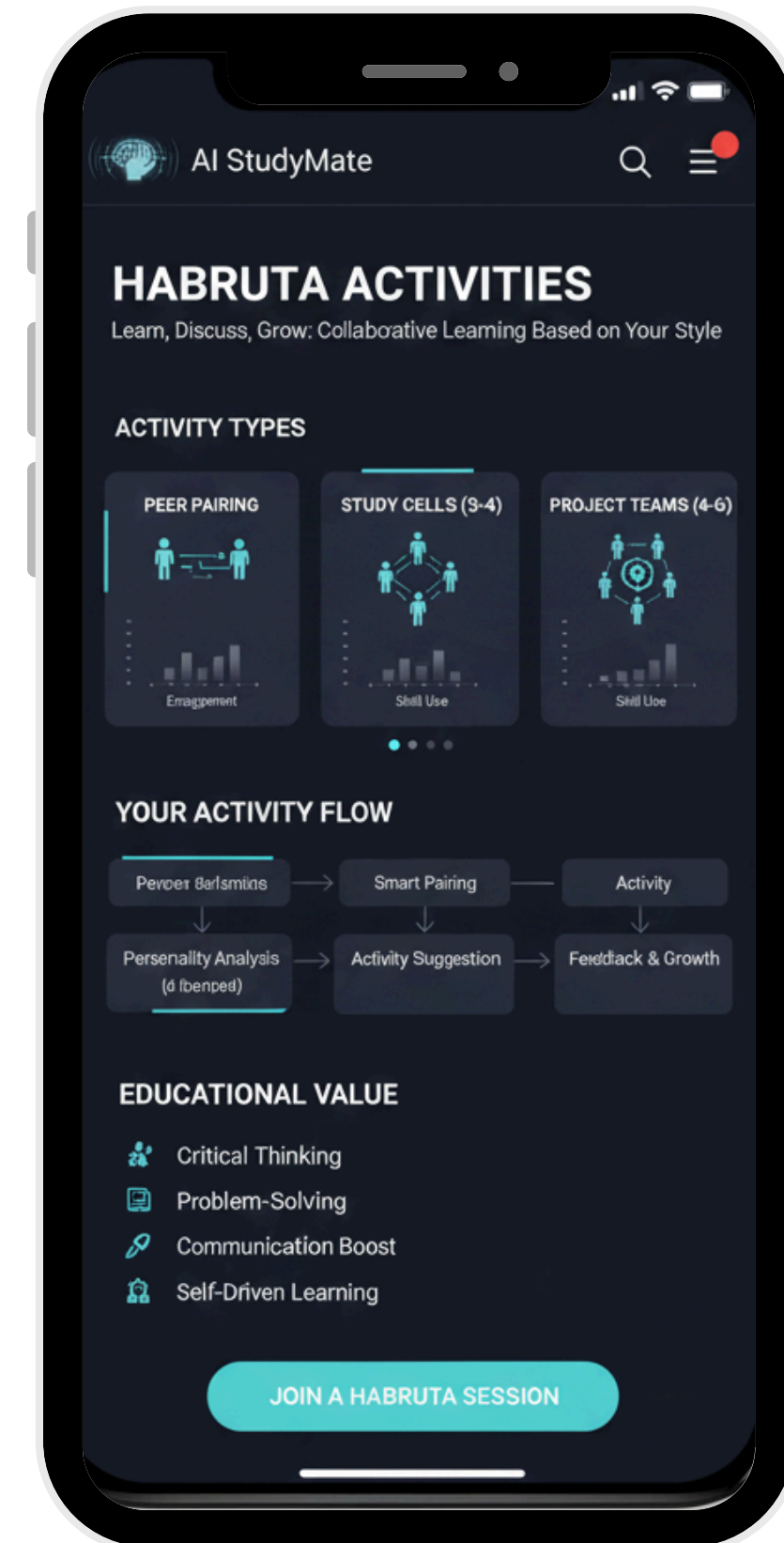
- 학생들이 서로 질문하고 토론하며 지식을 확장하는 활동 중심
- 성향 기반 페어링으로 학습 효과 극대화

- 활동 유형 예시:

짝 활동(Peer Pairing)

소그룹 토론(Study Cells, 3~4인)

프로젝트형 문제 해결(Project Teams, 4~6인)



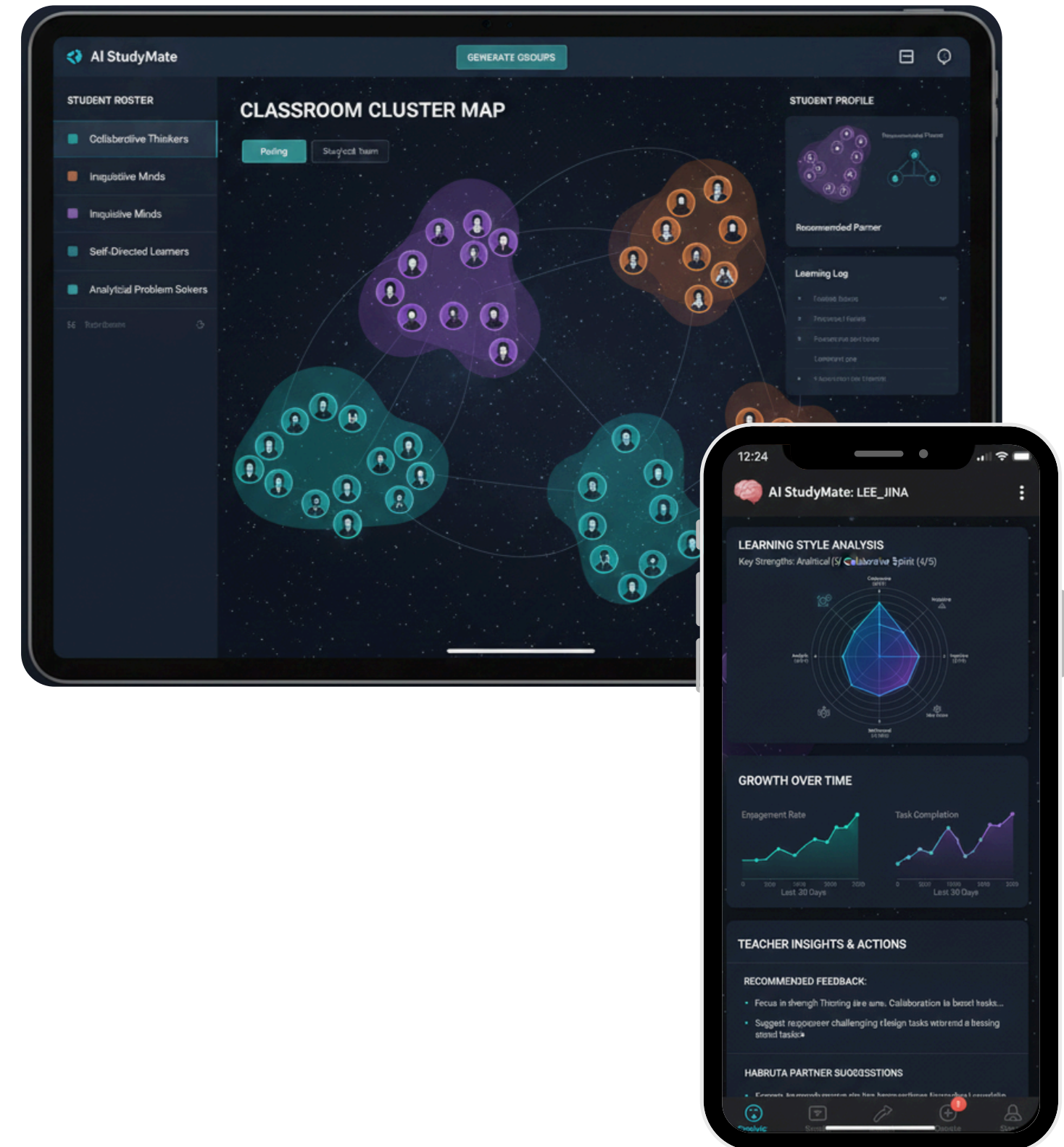


# 02

## 앱 주요 기능 소개

### 4장) 교사용 AI 대시보드

- 학급 단위 클러스터 맵 및 학생 분포 시각화
- 근거 기반 조력 → 교사는 관계 조정·피드백에 집중
- 자동 그룹 편성 기능: 페어/스터디셀/프로젝트팀 추천
- 개별 학생 클릭 시 성향 카드, 파트너 추천, 학습 로그 제공



# 02

## 앱 주요 기능 소개

### 5장) 월간 성장 리포트 (교사용, 학부모용)

#### [핵심 내용]

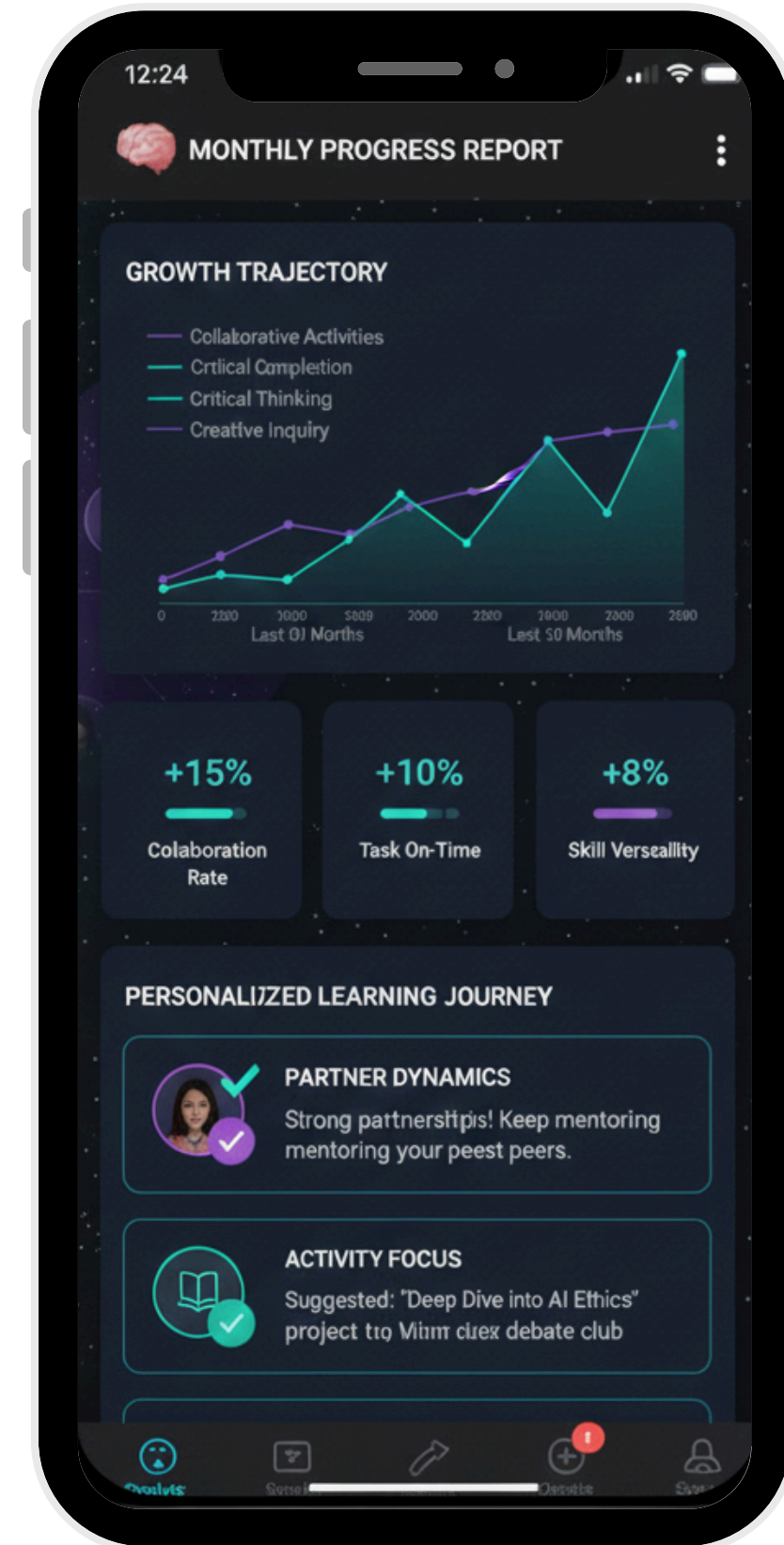
- 협력 활동량, 파트너 관계, 과제 수행, 역량 변화 추적
- 맞춤형 추천 학습 활동 제시

#### [교육적 의미]

- 지속적 성장 중심 학습 생태계 구축
- 학습 전략 재조정 기회 제공

#### [시각 요소 (실제 UI/UX)]

- 성장 그래프(월별 변화)
- 피드백 카드 2~3개
- KPI 형태 변화 지표



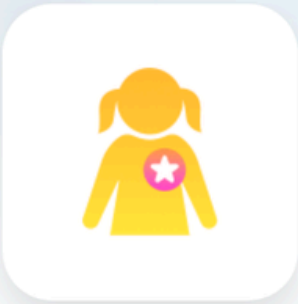
# 03 데이터 구성

## 학습 데이터



#자연어

#음성



### 학생 청소년 핵심역량분석 교육 데이터

분야

한국어

유형

텍스트

구축년도 : 2021    갱신년월 : 2022-07    조회수 : 16,526    다운로드 : 610    용량 : 30.74 MB

다운로드

샘플 데이터

1. 데이터 구축 규모

| No | 원시 데이터 종류    | 데이터 형태 | 데이터 셋 규모 | 비고           |
|----|--------------|--------|----------|--------------|
| 1  | 학생 정보        | csv    | 12,000건  | 초·중·고 데이터 분리 |
| 2  | 프로그램 정보      | csv    | 100건 이상  |              |
| 3  | 미션 정보        | csv    | 100건 이상  |              |
| 4  | 수업기록 데이터     | csv    | 140,359건 | 초·중·고 데이터 분리 |
| 5  | 교과목 핵심개념 데이터 | csv    | 100건 이상  |              |

## 검증 데이터

학년:

안녕하세요! ☺  
이 설문지는 여러분의 학습 스타일을 알아보기 위한 것입니다.  
설문 결과는 여러분에게 맞는 학습 방법을 설계하기 위해 활용됩니다.

\* 정답과 오답은 없습니다. 솔직하게 생각나는 대로 답해주세요.

|                                     | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않다 | 보통이다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |
|-------------------------------------|-----------|--------|------|-----|--------|
| 새로운 문제를 접하면 먼저 원리를 생각하며 해결 방법을 찾는다. |           |        |      |     |        |
| 스스로 계획을 세워 학습 목표를 정하고 지킨다.          |           |        |      |     |        |
| 친구와 함께 공부할 때 서로 도와가며 학습한다.          |           |        |      |     |        |
| 수업 중 이해가 잘 안 되면 질문을 한다.             |           |        |      |     |        |
| 어려운 문제도 끝까지 포기하지 않고 도전한다.           |           |        |      |     |        |
| 친구와 경쟁할 때 더 열심히 하게 된다.              |           |        |      |     |        |

파일 | 편집 | 보기 | 입력 | 서식 | 수식 | 데이터 | 도구

오려 두기복사하기붙이기모양 복사셀 서식일반% , .00 .00줄 병합테두리셀 편집+ - \* / < > 숨기기채우기지우기자동 합계자동 필터도움말

읽은 고덕11.0 pt가 가 가 가 가 가

AH30X ✓ f00

|    | A  | B     | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   | AA  | AB  | AC  | AD  | AE  | AF  |   |
|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1  | ID | grade | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 |   |
| 2  | 1  |       | 4  | 4  | 2  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4   | 5   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 5   | 3   | 5   | 3   | 2   | 5   | 3   | 2   | 4 |
| 3  | 2  |       | 4  | 4  | 3  | 2  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 3   | 3   | 4   | 2   | 4   | 3   | 3   | 4   | 5   | 5   | 5   | 4   | 5   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4   | 4   |   |
| 4  | 3  |       | 4  | 5  | 3  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 3  | 5   | 4   | 5   | 1   | 4   | 3   | 5   | 5   | 3   | 3   | 5   | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5   | 5   | 5   | 5   |   |
| 5  | 4  |       | 4  | 1  | 2  | 3  | 5  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4   | 4   | 3   | 3   | 5   | 2   | 4   | 5   | 5   | 4   | 4   | 5   | 5   | 4   | 3   | 3   | 2   | 5   | 5   | 4   | 5   | 5 |
| 6  | 5  |       | 4  | 3  | 3  | 5  | 5  | 3  | 5  | 3  | 3  | 5   | 1   | 3   | 5   | 5   | 3   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 3   | 4   | 5   | 5   | 5   | 5   | 3   | 5   | 5 |
| 7  | 6  |       | 4  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 5  | 3  | 4  | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 5   | 4   | 4   | 3   | 4   | 5   | 3   | 5   | 4   | 3   | 4   | 3   | 4   | 2   | 3   | 3   | 4 |
| 8  | 7  |       | 5  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3 |
| 9  | 8  |       | 5  | 3  | 5  | 5  | 4  | 3  | 2  | 2  | 3  | 4   | 1   | 2   | 2   | 4   | 5   | 4   | 3   | 4   | 3   | 2   | 4   | 5   | 1   | 3   | 4   | 3   | 2   | 1   | 4   | 4   | 5 |
| 10 | 9  |       | 6  | 3  | 5  | 3  | 4  | 2  | 4  | 4  | 2  | 2   | 1   | 3   | 1   | 3   | 5   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 4   | 2   | 3   | 4   | 2   | 5   | 3   | 4   | 3   | 3 |
| 11 | 10 |       | 6  | 3  | 1  | 5  | 4  | 2  | 5  | 3  | 3  | 4   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5   | 3   | 1   | 5   | 1   | 1   | 4   | 1   | 3   | 5   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3 |
| 12 | 11 |       | 8  | 4  | 2  | 5  | 3  | 3  | 5  | 4  | 3  | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 1   | 3   | 3   | 1   | 3   | 4   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   | 4 |



# 04

## 알고리즘 설계 방식

01

데이터 전처리

수업기록데이터.csv

결측치 제거

핵심 역량 컬럼 정의

```
[38]: import pandas as pd
```

```
file = '수업기록데이터.csv'  
df = pd.read_csv(file)
```

```
[41]: df = df.dropna(subset=['student_performance'])
```

```
[42]: competency_cols = [  
    'competency_label_1',  
    'competency_label_2',  
    'competency_label_3',  
    'competency_label_4'  
]  
y = df[competency_cols]
```

```
[43]: x_text = df['student_performance']
```

```
[44]: for col in competency_cols:  
    print(col)  
    print(df[col].value_counts())  
    print('-'*30)
```

```
[45]: # cell 2  
competency_cols = ['competency_label_1', 'competency_label_2', 'competency_label_3', 'competency_label_4']  
def remap3(x):  
    if x <= 2: return 0  
    elif x == 3: return 1  
    else: return 2  
  
for c in competency_cols:  
    df[c + '_3cls'] = df[c].apply(remap3)  
  
# 레벨 분포 확인  
for c in competency_cols:  
    print(c, df[c + '_3cls'].value_counts().to_dict())
```

```
competency_label_1 {1: 55126, 2: 38059, 0: 19088}  
competency_label_2 {1: 79045, 2: 26554, 0: 6674}  
competency_label_3 {1: 87838, 2: 16607, 0: 7828}  
competency_label_4 {1: 92514, 2: 15547, 0: 4212}
```



# 04

## 알고리즘 설계 방식

### 02

#### K-means 군집화

비지도 학습: 레이블 없이 데이터 패턴 기반 그룹화

직관적 이해 및 군집 중심 계산 가능

Elbow method: Inertia 확인 → 최적 k 값 계산

```
[47]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(features)
```

```
[48]: from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import silhouette_score

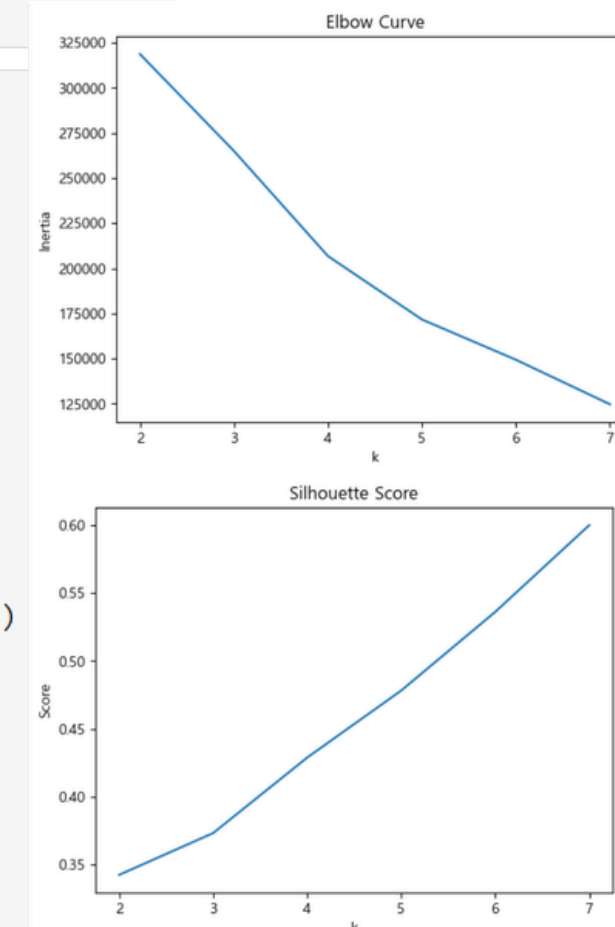
inertia = []
silhouette_scores = []

K_range = range(2, 8) # 2~7개 군집 테스트

for k in K_range:
    model = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
    model.fit(X)
    inertia.append(model.inertia_)
    silhouette_scores.append(silhouette_score(X, model.labels_))

plt.plot(K_range, inertia)
plt.title('Elbow Curve')
plt.xlabel('k')
plt.ylabel('Inertia')
plt.show()

plt.plot(K_range, silhouette_scores)
plt.title('Silhouette Score')
plt.xlabel('k')
plt.ylabel('Score')
plt.show()
```



```
[104]: k = 4
kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
df['cluster'] = kmeans.fit_predict(X)
```

```
[105]: cluster_summary = df.groupby('cluster')[[
    'competency_label_1',
    'competency_label_2',
    'competency_label_3',
    'competency_label_4'
]].mean()

cluster_summary
```

k=4  
(4분류 선택)

```
[105]:
```

|         | competency_label_1 | competency_label_2 | competency_label_3 | competency_label_4 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| cluster |                    |                    |                    |                    |
| 0       | 3.324131           | 2.957716           | 3.108708           | 2.979703           |
| 1       | 2.137943           | 2.803002           | 2.655606           | 2.866199           |
| 2       | 3.446340           | 4.013776           | 3.303014           | 2.988960           |
| 3       | 3.622739           | 3.407014           | 3.244442           | 4.009010           |

# 04

## 알고리즘 설계 방식

03

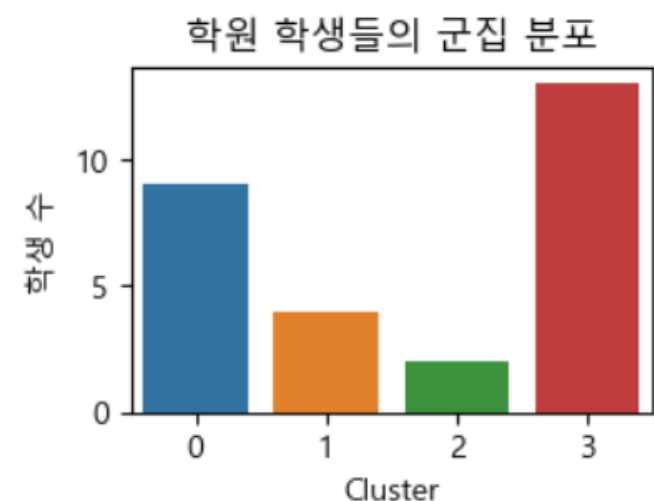
AI 성능 평가

검증 데이터 이용

실제 학생 성향과 비교 평가

알고리즘 개선

```
32 Analytical
33 SelfDirected
34 Collaborative
35 Questioning
36 Persistence
37 Competitive
38 FlexibleInnovation
39 Motivation
40 Leadership
41 competency_label_1
42 competency_label_2
43 competency_label_3
44 competency_label_4
45 Cluster
```



```
[145]: cluster_feedback = {
    0: "기본 역량 미형성형: 자기관리, 문제 해결력 보완 필요",
    1: "자기주도형/사회성 낮음: 자기주도 학습 유지, 협력/의사소통 경험 확대",
    2: "사회·협력 중심형: 협력/포용 역량 활용, 문제 해결력 보완 필요",
    3: "문제 해결력 최상위형: 창의적 문제 도전 및 동료 학습 지원 가능"
}
```

```
df_new['Feedback'] = df_new['Cluster'].map(cluster_feedback)
```

```
[146]: # 표준화
X_new_scaled = scaler_loaded.transform(X_new)

# 군집 배정
df_new['Cluster'] = kmeans_loaded.predict(X_new_scaled)

# 피드백 매핑
df_new['Feedback'] = df_new['Cluster'].map(cluster_feedback)
```

# 코드 구현 (앱 기본 가동)

## AI StudyMate - 학습 성향 진단

30문항 설문을 기반으로 학습 성향을 분석하고, 맞춤형 하브루타 파트너 유형과 학습법을 추천합니다.

### 학습 성향 설문 (30문항)

Q1. 나는 문제를 풀기 전에 계획을 세우는 편이다.

- ☒ ① 전혀 아니다   ☐ ② 아니다   ☐ ③ 보통이다  
☐ ④ 그렇다   ☐ ⑤ 매우 그렇다

Q2. 새로운 내용을 배우면 스스로 정리해보는 편이다.

- ☒ ① 전혀 아니다   ☐ ② 아니다   ☐ ③ 보통이다  
☐ ④ 그렇다   ☐ ⑤ 매우 그렇다

 학습 성향 분석 시작

### 분석 결과 요약

예측된 학습자 유형

문제 해결 마스터 

### 나의 역량 점수

- Analytical(분석성): 5.00/5.00
- Collaborative(협력성): 5.00/5.00
- Self-Directed(자기주도): 4.83/5.00
- Questioning(탐구·질문성): 5.00/5.00

### 추천 하브루타 파트너 유형

'병아리 탐험가'  친구와 함께 활동하면 기초 개념 이해를 보완하고, 학습 루틴을 잡는 연습과 문제 풀이 습관 형성에 도움이 됩니다.

## 나의 Strength Profile 카드

### 학습 스타일 분석

- 복잡한 문제를 다양한 방법으로 탐구하고 해결하는 것을 잘해요.
- 심화 문제와 응용 활동을 좋아해요.
- 기초 개념 반복 학습은 부족해요.
- 학습 루틴 관리 경험이 약해요.

### 이렇게 공부하면 좋아요

- 문제 변형 및 응용 문제를 스스로 풀어보기
- 학습 내용을 글로 정리하거나 친구에게 설명
- 기초 개념 복습과 실수 분석으로 약점 보완

### 친구와 함께 공부할 때 역할

- 친구와 함께 공부할 때는 '문제 해결사' 역할을 맡아, 어려운 문제를 시도하고 전략을 공유하면 좋아요.

### 추천 학습 메이트 (보완형)

|   | ID | grade |  |
|---|----|-------|--|
| 0 | 7  | 5     |  |
| 1 | 10 | 6     |  |
| 2 | 11 | 8     |  |

### 추천 학습 메이트 (유사형)

|   | ID | grade |  |
|---|----|-------|--|
| 0 | 1  | 4     |  |
| 1 | 2  | 4     |  |
| 2 | 3  | 4     |  |

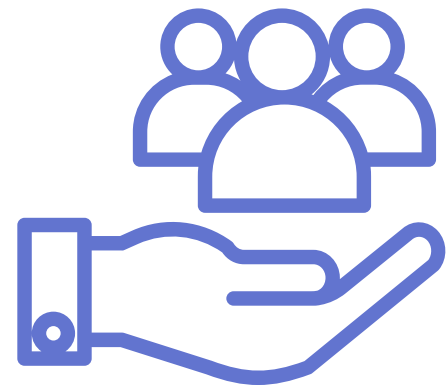


# 06

## 미래 교육환경에서의 적용과 확장



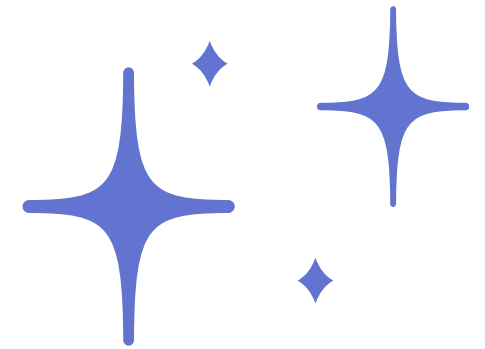
맞춤형 학습 설계



협력 학습  
최적화



지속적 성장 지원



교사의 감정·업무  
부담 완화

# THANK YOU

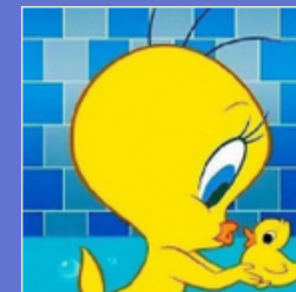
---

## AI STUDYMATE

류혜윤

ahyeyun12@kookmin.ac.kr

<https://github.com/hyeyun01/AIstudymate>



### hyeyun01 - Overview

hyeyun01 has 3 repositories available. Follow their code on GitHub.

 GitHub